

单元测试 (11)

1 在系统参数的变化范围内, 若_____, 则根轨迹一定有实数分离点。

(单选2 分)

- ☐ A. 系统开环有限极点全是单极点(错误答案)
- ☐ B. 系统开环有限极点全是实极点(错误答案)
- ☐ C. $n \geq m$, 系统开环有限复极点数不等于开环有限复零点数(正确答案)
- ☐ D. $n \geq m$, 系统开环有限实极点数不等于开环有限实零点数(错误答案)

2 设 180° 根轨迹的渐近线与虚轴有交点, 则_____。

(单选2 分)

- ☐ A. 一定有开环零点或开环极点位于s平面的右半平面(正确答案)
- ☐ B. 一定有开环零点或开环极点位于s平面的正实轴上(错误答案)
- ☐ C. 在 K^* 的某一变化范围内, 闭环系统稳定(错误答案)
- ☐ D. 在 $0 < K^* < \infty$ 时, 闭环系统不稳定(错误答案)

3 设根轨迹渐近线的条数为奇数且大于1, 则_____。

(多选3 分)

- ☐ A. 系统开环传递函数的分子和分母多项式的次数均为奇数(错误答案)
- ☐ B. 实轴上一定有系统的开环零点或开环极点(正确答案)
- ☐ C. 在 K^* 的某一变化范围内, 闭环系统具有实数极点(正确答案)
- ☐ D. 闭环系统一定是条件稳定系统(错误答案)

4 如果_____时, 系统根轨迹一定存在实数分离点。

(多选3 分)

- ☐ A. 存在实轴根轨迹区间, 其端点均为开环极点(正确答案)
- ☐ B. 存在实轴根轨迹区间, 其端点均为开环零点(正确答案)
- ☐ C. 所有开环极点均为实数, 且有 $n > m+1$ (正确答案)
- ☐ D. 所有开环极点均为实数, 且有开环有限零点虚部不为零(正确答案)

5 设 $D(s)$ 为 n 次多项式, $D(s) = 0$ 为系统闭环特征方程, 则_____。

(单选2 分)

- ☐ A. $D'(s) = 0$ 的根一定是 $D(s) = 0$ 的根(错误答案)
- ☐ B. $D(s) = 0$ 的根一定是 $D'(s) = 0$ 的根(错误答案)
- ☐ C. $D(s) = 0$ 的重根一定是 $D'(s) = 0$ 的根(正确答案)
- ☐ D. $D'(s) = 0$ 的根一定是 $D(s) = 0$ 的重根(错误答案)

6 设实轴的某个区间为根轨迹区间，且该区间的两个端点_____时，该区间内一定存在一个分离点。

(单选2分)

- ☐ A. 都是开环极点或都是开环零点(正确答案)
- ☐ B. 必须都是开环有限零点或都是开环有限极点(错误答案)
- ☐ C. 其中一个必须是开环无限零点或开环无限极点(错误答案)
- ☐ D. 一个是开环极点，另一个是开环零点(错误答案)

7 设系统有开环有限极点位于实轴，若该极点的左右两侧均为实轴上的180°根轨迹的区间，则由根轨迹绘制法则，_____。

(多选3分)

- ☐ A. 该开环极点为重极点，且重数为偶数(正确答案)
- ☐ B. 该开环极点为重极点，且重数为奇数(错误答案)
- ☐ C. 该开环极点为单极点(错误答案)
- ☐ D. 该开环极点右侧的开环有限零极点数为奇数(正确答案)



在线客服